§2 전체 지도

# 누가 어디서 시작하나

로그인 응답의 역할·nextAction과 학생 세션으로만 진입, URL만으로 역할을 주지 않음



§3.1 학부모

# 학부모 화면 이동

진입 후 대시보드·공책을 중심으로 메뉴별 화면으로 이동, 상단 자녀 전환은 모든 메뉴 공통 (P02)

### 진입

SC-01-001
**Google 로그인**
/login

↓

◆ **nextAction**

↓ CONSENT_REQUIRED

**이용 동의**
/parent/onboarding

↓ CHILD_REGISTRATION_REQUIRED

SC-03-002
**자녀 등록**
/parent/children/new
별명·학년·출생연도 + 법정대리인 동의

↓ READY → 대시보드·공책

SC-03-001
**대시보드·공책**
/parent/journal

상단 자녀 전환 (P02) · 대시보드·대화·리포트 공통

→ 근거 보기 → SC-03-003 **원문 보기**

→ 자녀 추가 (최대 3명) → SC-03-002 **자녀 등록** /parent/children/new

→ 이 자녀로 학습 시작 → **학생 화면 (3.2)** /student/home

### 기록에 물어보기 /parent/analysis

SC-03-004
**질문 입력**
직접 입력·예시 질문

→ SC-03-005
**답변**
SSE 진행 표시

→ 근거 선택 → SC-03-006
**답변 근거**
미션·답변 시점·원문

↺ 후속 질문은 확인된 자녀·기간 유지

무료 자녀는 프리미엄 안내만 표시 (P13) · 답변에서 바로 오류 신고

### 주간 리포트 /parent/report

SC-03-007
**주간 리포트 목록**

↓

SC-03-008
**리포트 상세**
판 선택·재생성·PDF/MD 다운로드

무료 자녀는 수치만 (P13) · 리포트에서 바로 오류 신고

### 자녀 기기·PIN /parent/devices

SC-03-010
**자녀 기기·PIN**

↓ 기기 추가

SC-03-011
**등록 코드·QR**
10분·1회용

↺ PIN 설정·잠금 해제·기기 해제

### 고객센터

SC-03-012
**이용 도움말**
/parent/help

SC-03-013
**공지·점검**
/parent/notices

SC-03-015
**알림**
/parent/notifications

SC-03-014
**문의·오류 신고**
/parent/support

→ **신고·문의 처리 결과**
/parent/support/results

### 계정·자녀 관리 /parent/account

SC-03-016
**계정·자녀 관리**

↓ 연결 해제·삭제·탈퇴 (Google 재확인)

**탈퇴 접수 결과**
/withdrawal-status

### 정보 관리 /parent/settings

SC-03-009
**정보 관리**
동의 확인·철회

§3.2 학생

# 학생 화면 이동

등록 기기 PIN 또는 학부모 동석으로 진입해 미션 → 피드백 → 마무리·돌아보기 → 내 공책 순서로 이동

## 진입 (P01)

SC-02-001
**기기 등록**
보호자 코드 입력·QR

→

SC-02-002
**학습할 자녀 선택**

→

SC-02-003
**PIN 로그인**

생각 지도로

**또는**

**학부모 화면**
이 자녀로 학습 시작 (동석)

생각 지도로

## 미션 시작

SC-02-004
**생각 지도**
`/student/home`
SC-02-005 꾸미기

생각 유형 선택 →

SC-02-006
**미션 고르기**
`/student/missions?type=`

→

SC-02-007
**미션 안내**

시작 (새 시도 · 이어하기) →

SC-02-008
**답변 작성**
`/student/attempts/{id}`
SC-02-009 생각 메모 · 본인만 (P05)

## 피드백 마무리

SC-02-008 제출 →

SC-02-010
**피드백**
판정·되묻기
↺ 생각 추가 → SC-02-008
최대 2회 (P04)

이대로 돌아보기 · 마무리 안내 →

SC-02-011
**마무리**
정답·예시 답·들어가면 좋은 생각

→

SC-02-012
**돌아보기**
난이도 필수·달라진 점 선택

학습 완료 →

SC-02-013
**내 공책**
`/student/journal`

→

SC-02-014
**기록 상세**
↺ 진행 중 시도 이어하기 → SC-02-008

---

**도움말·문의·오류 신고**
`/student/help · /student/support`

생각 지도에서 이동 · 피드백에서 “판정이 틀려요” 신고

- 화면 이탈·새로고침 시 초안 자동 저장본으로 복원 (UC-12)
- 피드백은 판정·판정 보류·처리 실패를 구분, 실패 시 저장된 답은 유지한 채 피드백만 재시도
- 마무리 후 답변 제출 불가, 내 공책에서는 조회만 가능 (P04)
- 학생은 알림 메뉴 없음 (고객센터 메뉴에 미포함)

§3.3 관리자

# 관리자 화면 이동

승인 권한별 메뉴만 표시, 운영 현황·감사 이력은 모든 관리자 공통

SC-04-000
**관리자 로그인**
/admin/login

→ Google 인증 + 승인 권한 →

SC-04-001
**운영 현황**
/admin/home

승인 권한이 없는 메뉴는 표시하지 않음 · 일반 가입에서 관리자 권한 선택 불가

## 공통

모든 관리자

SC-04-001
**운영 현황**
/admin/home

↓

SC-04-007
**감사 이력**
/admin/audit

## 서비스 운영

SERVICE_OPS

SC-04-002
**작업 재처리**
/admin/jobs

**큐·DLQ**
/admin/queues

SC-04-003
**오류 신고**
/admin/errors

SC-04-004
**문의·공지**
/admin/support

SC-04-005
**모델·프롬프트**
/admin/models

SC-04-006
**AI 사용량**
/admin/usage

## 콘텐츠

CONTENT

SC-04-008
**미션 관리**
/admin/missions

↓

SC-04-009
**미션 작성·검토**
/admin/missions?missionId=

## 결제

PAYMENT_VIEW · PAYMENT_REFUND

SC-04-010
**결제·환불**
/admin/payments

§4 역할 간 통합 시나리오

# 한 주 흐름 (자녀 1명 기준)

학부모 가입부터 다음 주 월요일 리포트·분석 대화까지

## 학부모 첫날

- **A1** Google 로그인
- **A2** 이용 동의
  필수 문서 버전 확인
- **A3** SC-03-002 자녀 등록
  별명·학년·출생연도 + 법정대리인 동의
- **A4** SC-03-010 자녀 기기·PIN
  PIN 설정
- **A5** SC-03-011 등록 코드·QR 발급
  QR → B1 자녀 기기

›

## 자녀 평일

- **B1** SC-02-001 자녀 기기에서 QR·코드 입력
- **B2** SC-02-002~003 자녀 선택·PIN
- **B3** SC-02-004 생각 지도
- **B4** SC-02-006~008 미션 선택·답변 작성
  제출 → C1 판정·되묻기
- **B5** SC-02-010 피드백·되묻기
- **B6** SC-02-011~012 마무리·돌아보기
  ↺ 다른 날 다시 → B2
  주간 기록 → C2

›

## 시스템 평일 · 월요일 07:00

- **C1** 판정·되묻기 생성
  규칙·LLM 근거 구절 대조
  → B5 피드백
- **C2** 주간 리포트 생성 (P06)
  월요일 07:00 KST, 직전 주 월~일 기록
- **C3** 리포트 완료 알림
  → D1 학부모 알림

›

## 학부모 다음 주 월요일

- **D1** SC-03-015 알림 확인
- **D2** SC-03-008 리포트 상세
  수치 근거·생각 유형·전후 변화·원문 인용
- **D3** SC-03-004~006 기록에 물어보기
  숫자·인용 대조된 답변 + 근거
- **D4** 이번 주 저녁 질문으로 자녀와 대화

- 학부모가 옆에 있을 때는 B1~B2 대신 학부모 화면의 “이 자녀로 학습 시작”으로 바로 B3 진입 (P01)
- 학부모 대시보드(SC-03-001)는 주중에도 자녀 활동 수치를 바로 확인 가능, 리포트는 주 단위 정리본

§5 예외 시나리오

# 로그인·진입과 미션 수행의 예외

사용자에게 보이는 결과 중심, 상태 이름은 기능명세서 1.2와 동일

## 5.1 로그인·진입

**SC-01-001 로그인** → Google 인증

- 취소 → **로그인 취소 안내**
  `/login?oauthError=CANCELLED`
- 검증 실패·같은 이메일 기존 계정·서버 불가 → **로그인 미완료·재시도 안내**
  `/login?oauthError=OAUTH_FAILED` 등
  계속 실패 → SC-01-003 로그인 도움말 `/login-help`

**SC-02-003 PIN 입력** → ◆ 서버 응답

- 불일치 → **남은 횟수 표시**
  ↺ PIN 재입력
- 5회 실패·잠금 → **PIN 잠김 안내**
  보호자가 SC-03-010에서 PIN 재설정
- PIN 미설정 → **보호자에게 PIN 설정 요청 안내**
- 기기 해제·만료 → SC-02-001 **기기 등록 화면으로**
  보호자 새 코드 필요
- 연결 해제·삭제·필수 동의 철회 → **학습 불가 안내**
- 학생 세션 만료 → **PIN 입력 화면으로**
  ↺ PIN 재입력

## 5.2 미션 수행

**SC-02-008 답변 제출**

- 무료 하루 미션 3개 초과 (P13) → **오늘 이용 한도 안내**
- 저장 실패 → **저장 실패 안내·재시도**
  완료처럼 표시하지 않음
  ↺ SC-02-008 다시 제출
- 저장 성공 → ◆ 판정
  - 근거 부족·미검증 조합 → **판정 보류**
    낮은 수준으로 표시하지 않음
  - AI 처리 실패 → **저장 성공·처리 실패 구분 표시**
    ↺ 피드백만 재시도
  - 정답·부분 정답·다시 생각 → **되묻기 질문**

↓

◆ **마무리 가능 (P04)**
판정 보류·되묻기 이후 판정 처리 완료 1회 이상

§5 예외 시나리오

# 분석 대화·리포트의 예외 (학부모)

이용권·한도·대조 실패·기록 상태별로 화면에 보이는 결과

## 5.3 분석 대화

SC-03-004
**기록에 물어보기** → ◆ 선택 자녀 이용권

- 무료 → **프리미엄 안내**
  질문 전송 불가 (P13)
- 프리미엄 → **질문 전송** → ◆ 처리 결과
  - 하루 30회 초과 → **사용 한도 안내**
  - 대상·기간 불명확 → **자녀·기간 추가 확인 질문**
  - 기록 부족 → **조회 기록 수·분석 가능 범위 안내**
  - 숫자·인용 대조 실패·LLM 장애 → **규칙 응답 모드 (P16)**
    계산 수치·원문 목록 + 실패 사실 표시
  - 정상 → SC-03-005 · 006 **답변 + 근거**

## 5.3 주간 리포트

SC-03-007
**주간 리포트** → ◆ 리포트 상태

- 기록 없는 주 → **기록 없음 리포트**
- 분모 5 미만 → **표본 부족**
  비율 대신 개수 (P08)
- 생성 실패 → **처리 실패 표시**
  관리자 재처리 대상
- 요약 대조 실패 → **템플릿 요약 + 출처 표시 (P16)**
- 완료 → SC-03-008 **리포트 상세**
  - 재생성 (학부모 리포트당 1회, P06) → **새 판 추가·최신본 기본 표시**
  - 무료 전환된 자녀 → **서술·저녁 질문 숨김, 수치 유지**

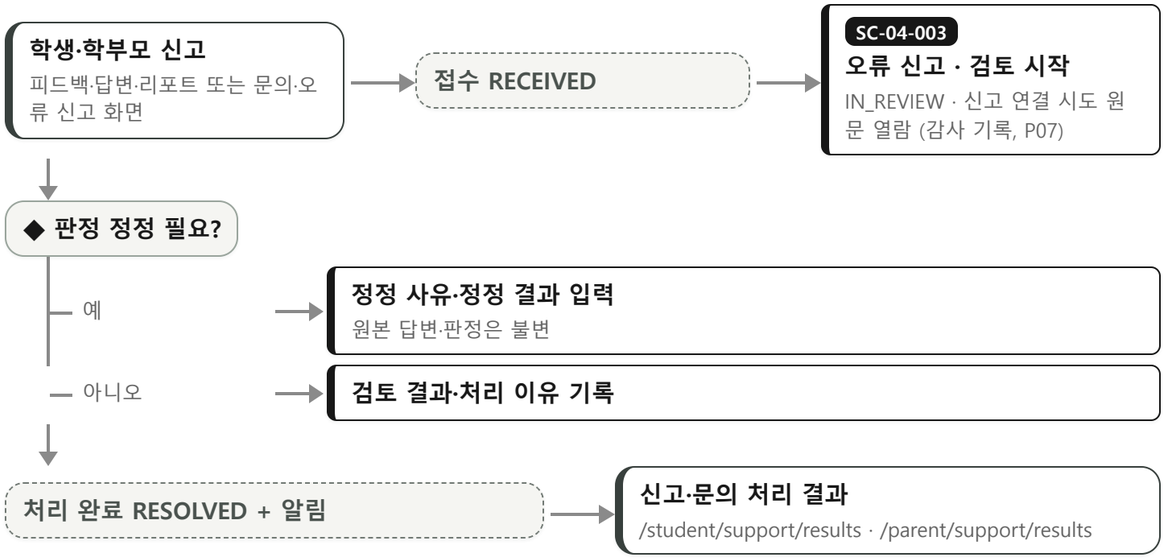
§6 관리자 운영 흐름

# 관리자 운영 흐름

신고 정정·작업 재처리·미션 공개·환불 처리

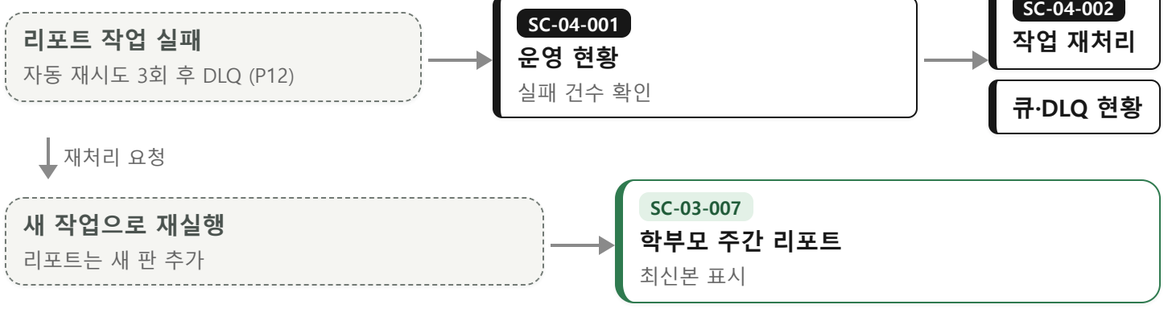
## 6.1 오류 신고 → 정정 → 신고자 결과 확인

접수만으로 판정을 바꾸지 않고, 검토 없이 처리 완료 불가 (FN-SUP-02)

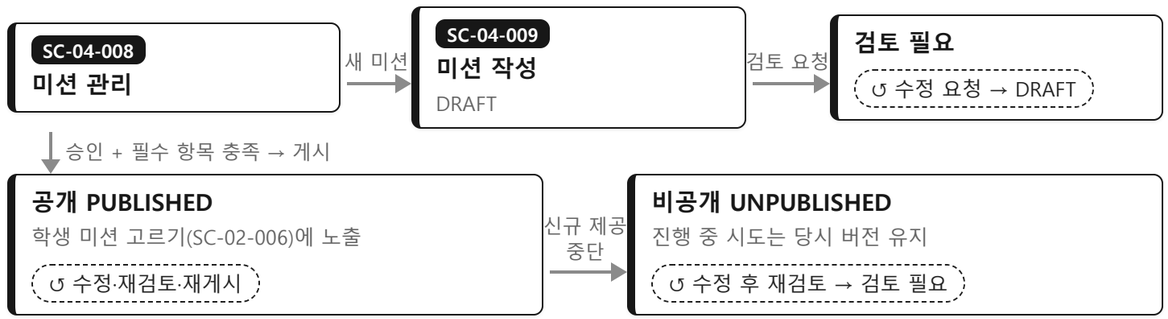



문의는 SC-04-004에서 답변 → 문의자 알림, 공지는 같은 화면에서 등록 → 학부모 공지·점검(SC-03-013)에 노출

## 6.2 실패 작업 재처리




## 6.3 미션 등록·공개 P07




## 6.4 결제·환불 P14

